LAPORAN TUGAS 2

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (PBO) - PHP

PERHITUNGAN KALKULATOR SUHU

Disusun Oleh:

Nazira Gilda[10112055]

DOSEN MATA KULIAH

Sari Azhariyah, S.Pd, M.Pd. T.

PROGRAM STUDI D-III SISTEM INFORMASI

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI SUBANG

2026

DAFTAR ISI

Pendahuluan 3
Tujuan Praktikum 3
Dasar Teori 3
Langkah – Langkah 3
Penjelasan Kode Program 5
Hasil Program kalkulator suhu 7
Kesimpulan 8

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi menuntut mahasiswa untuk memahami konsep pemrograman, khususnya pemrograman berorientasi objek. Pemrograman tidak hanya menulis kode, tetapi juga melatih logika, struktur berpikir, dan pemecahan masalah secara sistematis. Salah satu latihan dasar yang dapat dilakukan adalah membuat aplikasi sederhana seperti kalkulator konversi suhu. Program ini melatih penggunaan variabel, tipe data, operator, serta konsep class dan object dalam pemrograman PHP.

Tujuan Praktikum

Tujuan dilaksanakannya praktikum ini adalah:

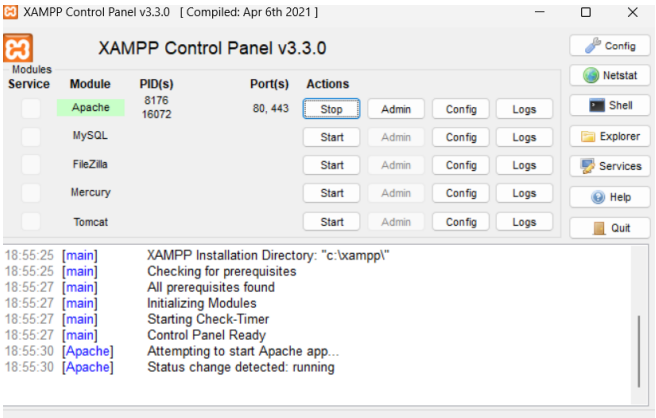
- Dapat memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek.
- Dapat memahami penggunaan variabel dan tipe data.
- Dapat mengimplementasikan berbagai operator dalam PHP.
- Dapat membuat program kalkulator suhu berbasis OOP.

Dasar Teori

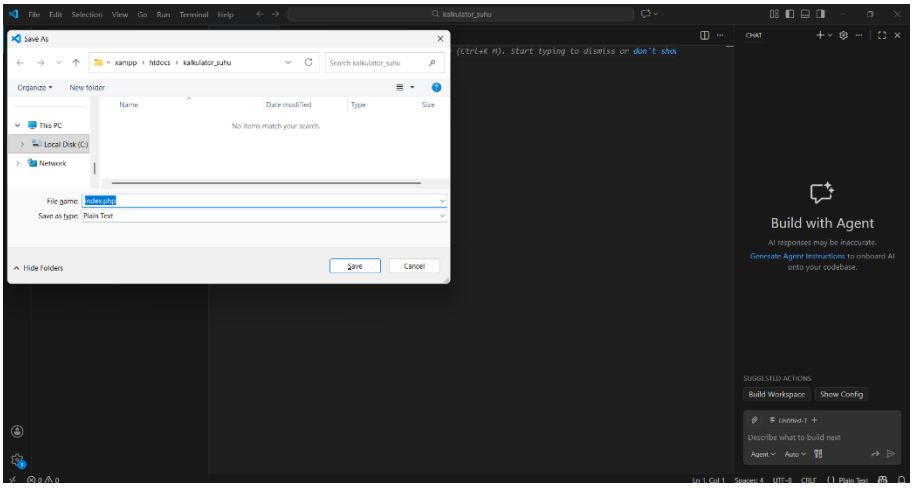
a. Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming/OOP) merupakan paradigma pemrograman yang menggunakan objek dan class sebagai dasar struktur program. Class berfungsi sebagai cetakan objek, sedangkan objek adalah hasil instansiasi dari class tersebut.
b. Variabel adalah tempat penyimpanan data yang memiliki nama dan nilai. Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan pada variabel, seperti integer, float, string, dan boolean.
c. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap data.

Langkah – Langkah

1. Nyalakan aplikasi Xampp, lalu klik apache



2. Setelah itu buat folder baru di htdocs dengan nama kalkulator_suhu, lalu masuk ke Visual Studio Code klik file> open folder> kalkulator_suhu> lalu buat file didalam folder tersebut beri nama index.php



3. Setelah itu membuat kode Program di Visual Studio Code dengan format php, setelah selesai membuat kode, masuk ke web dan ketik localhost/dashboard> localhost/kalkulator_suhu/.

index.php

```php
<?php

class KalkulatorSuhu {

    private $nilai;
    private $satuan;

    public function __construct($nilai, $satuan) {
        $this->nilai = $nilai;
        $this->satuan = strtoupper($satuan);
    }

    public function konversi() {

        if ($this->satuan == "C") {
            return $this->dariCelsius();
        } elseif ($this->satuan == "F") {
            return $this->dariFahrenheit();
        } elseif ($this->satuan == "K") {
            return $this->dariKelvin();
        } else {
            return "Satuan tidak valid!";
        }
    }
```

```php
    private function dariCelsius() {
        $f = ($this->nilai * 9/5) + 32;
        $k = $this->nilai + 273.15;

        return "Hasil konversi dari Celsius:
        <br>Fahrenheit = $f
        <br>Kelvin = $k";
    }

    private function dariFahrenheit() {
        $c = ($this->nilai - 32) * 5/9;
        $k = $c + 273.15;

        return "Hasil konversi dari Fahrenheit:
        <br>Celsius = $c
        <br>Kelvin = $k";
    }

    private function dariKelvin() {
        $c = $this->nilai - 273.15;
        $f = ($c * 9/5) + 32;

        return "Hasil konversi dari Kelvin:
        <br>Celsius = $c
        <br>Fahrenheit = $f";
    }
}
```

Penjelasan Kode Program

1. Format menggunakan php, lalu untuk class yaitu kalkulator suhu

```php
index.php
<?php

class KalkulatorSuhu { // ini adalah class kalkulator suhu
```

2. Lalu membuat kode property atau variable, yaitu nilai dan satuan

   Fungsi nilai yaitu: menyimpan angka suhu

   Fungsi satuan yaitu: menyimpan jenis satuan (C, F, K)

```php
private $nilai; //variable atau poperty
private $satuan;
```

3. Memasukan kode method

   Pada kode tersebut dibuat menggunakan if agar user bisa menginput sesuai yang dipilih

```php
    }

    public function konversi() { //method utama untuk menentukan konversi

        if ($this->satuan == "C") { //kondisi jika satuan Celsius
            return $this->dariCelsius(); //panggil method konversi celcius
        } elseif ($this->satuan == "F") { //kondisi jika satuan fahrenheit
            return $this->dariFahrenheit(); //panggil method konversi fahrenheit
        } elseif ($this->satuan == "K") { //kondisi jika satuan kelvin
            return $this->dariKelvin(); //method konversi kelvin
        } else {  //jika input salah
            return "Satuan tidak valid!";
        }
    }
```

4. Membuat perhitugan suhu celcius dengan menggunakan operator aritmatika

```php
    private function dariCelsius() { //method celcius
        $f = ($this->nilai * 9/5) + 32; // rumus celcius -> fahrenheit ini menggunakan operator aritmatika
        $k = $this->nilai + 273.15; // rumus celcius -> kelvin

        return "Hasil konversi dari Celsius:
        <br>Fahrenheit = $f
        <br>Kelvin = $k"; //output hasil
    }

```

5. Membuat perhitungan Fahrenheit dengan menggunakan operator aritmatika

```php

    private function dariFahrenheit() { //method fahrenheit
        $c = ($this->nilai - 32) * 5/9; //rumus fahrenheit -> celsius
        $k = $c + 273.15; //rumus celcius -> kelvin

        return "Hasil konversi dari Fahrenheit:
        <br>Celsius = $c
        <br>Kelvin = $k"; //hasil
    }
```

6. Membuat perhitungan kelvin dengan mengunakan operator aritmatika

```php

    private function dariKelvin() { //method kelvin
        $c = $this->nilai - 273.15; //rumus kelvin -> celcius
        $f = ($c * 9/5) + 32; //rumus celcius -> fahrenheit

        return "Hasil konversi dari Kelvin:
        <br>Celsius = $c
        <br>Fahrenheit = $f";// hasil
    }
}

```

7. Membuat tampilan dengan menggunakan html pada kalkulator suhu, digunnakan untuk membuat judul halaman di browser, dengan h3

```
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Kalkulator Suhu</title> <!-- judul halaman yang muncul di browser -->
</head>
<body>
```

8. Pada bagian

   type="number" → hanya bisa input angka

   name="nilai" → nama variabel yang dikirim ke PHP

   step="any" → boleh angka decimal

   required → wajib diisi sebelum submit dan pada <br> untuk pindah baris

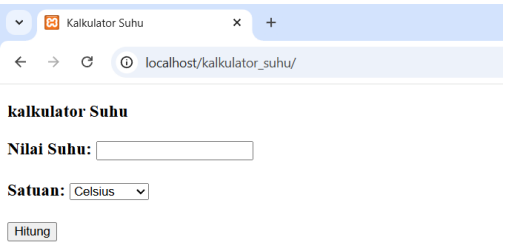
```
<form method="post">  <!-- Form input, method POST digunakan untuk mengirim data ke PHP -->

    Nilai Suhu:
    <input type="number" name="nilai" step="any" required><br><br>

```

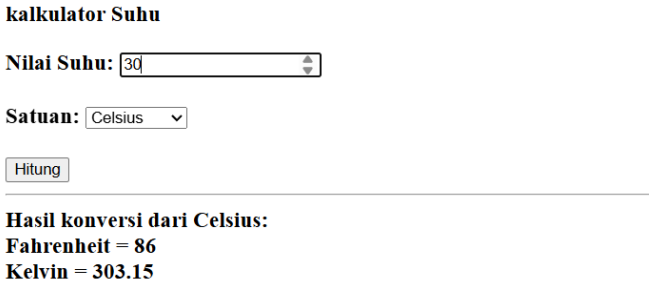
9.
```
71      Satuan:
72      <select name="satuan"> <!-- dropdown pilihan satuan suhu -->
73          <option value="C">Celsius</option> <!-- value="C" adalah nilai yang dikirim ke PHP -->
74          <option value="F">Fahrenheit</option> <!-- jika dipilih maka PHP menerima F -->
75          <option value="K">Kelvin</option> <!-- jika dipilih maka PHP menerima K -->
76      </select><br><br>
77
78      <button type="submit" name="hitung">Hitung</button>  <!--
79          tombol submit
80          name="hitung" dipakai PHP untuk mendeteksi tombol ditekan
81      -->
82
83  </form>
84
85  <hr> <!-- garis pemisah tampilan -->
```

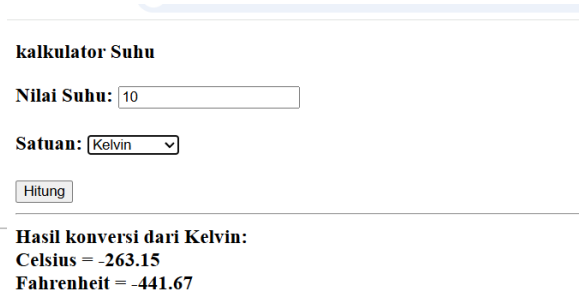
10. Membuat dropdown yaitu itu seperti daftar pilihan yang “disembunyikan” dulu. Saat diklik seperti tanda panah segitiga.

```
84
85  <hr> <!-- garis pemisah tampilan -->
86
87  <?php //mengecek apakah tombo; hitung sudah ditekan
88  if(isset($_POST['hitung'])){    // mengambil data dari form
89      $nilai = $_POST['nilai'];  // nilai suhu dari input
90      $satuan = $_POST['satuan'];  // satuan suhu dari dropdown
91
92      $obj = new KalkulatorSuhu($nilai, $satuan); //membuat objek
93      echo $obj->konversi(); //menampilkan hasil konversi
94  }
95  ?>
96
97  </body>
98  </html>
99
100
```

Hasil Program kalkulator suhu







Kesimpulan

Program kalkulator konversi suhu ini dibuat menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek (OOP) dengan bahasa PHP. Program mampu menerima input nilai suhu dan satuan yang dipilih pengguna, kemudian memprosesnya menggunakan rumus matematika yang sesuai untuk menghasilkan hasil konversi suhu yang benar. Struktur program disusun menggunakan class, property, constructor, dan method sehingga kode menjadi lebih rapi, terorganisir, dan mudah dipahami.

Melalui program ini dapat dipahami bahwa penggunaan OOP membantu memisahkan logika program menjadi bagian-bagian yang jelas, sehingga memudahkan proses pembuatan, pembacaan, serta pengembangan program di kemudian hari. Selain itu, penerapan operator aritmatika, logika, dan percabangan menunjukkan bagaimana konsep dasar pemrograman digunakan secara nyata dalam membuat aplikasi sederhana.